

§ . 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构



要求:

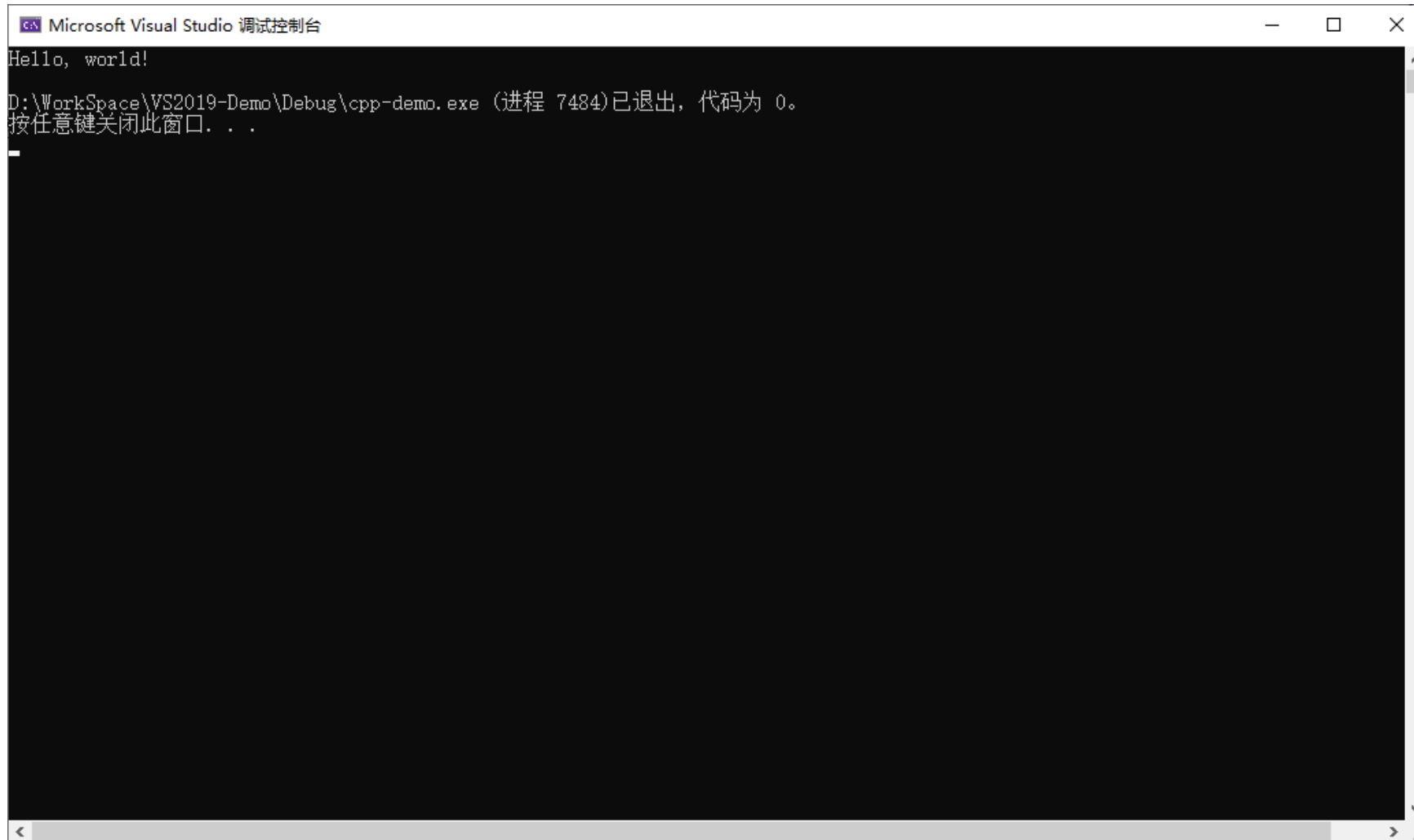
- 1、完成本文档中所有的题目并写出分析、运行结果
- 2、无特殊说明，均使用VS2022编译即可
- 3、直接在本文件上作答，**写出答案/截图（不允许手写、手写拍照截图）**即可；填写答案时，为适应所填内容或贴图，**允许调整**页面的字体大小、颜色、文本框的位置等
 - ★ 贴图要有效部分即可，不需要全部内容
 - ★ 在保证一页一题的前提下，具体页面布局可以自行发挥，简单易读即可
 - ★ **不允许**手写在纸上，再拍照贴图
 - ★ **允许**在各种软件工具上完成（不含手写），再截图贴图
 - ★ 如果某题要求VS+Dev的，则如果两个编译器运行结果一致，贴VS的一张图即可，如果不一致，则两个图都要贴
- 4、转换为pdf后提交
- 5、**3月28日前**网上提交本次作业（在“文档作业”中提交）



§. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

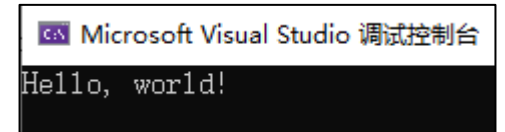
贴图要求：只需要截取输出窗口中的有效部分即可，如果全部截取/截取过大，则视为无效贴图

例：无效贴图



```
Microsoft Visual Studio 调试控制台
Hello, world!
D:\Workspace\VS2019-Demo\Debug\cpp-demo.exe (进程 7484)已退出, 代码为 0.
按任意键关闭此窗口. . .
```

例：有效贴图



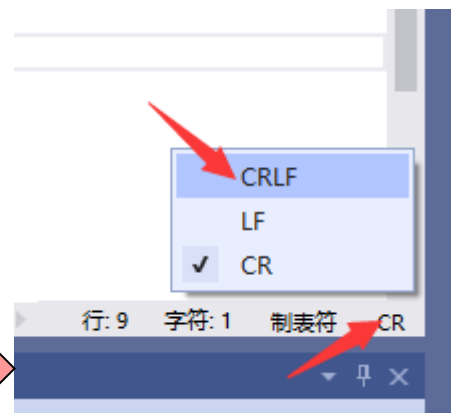
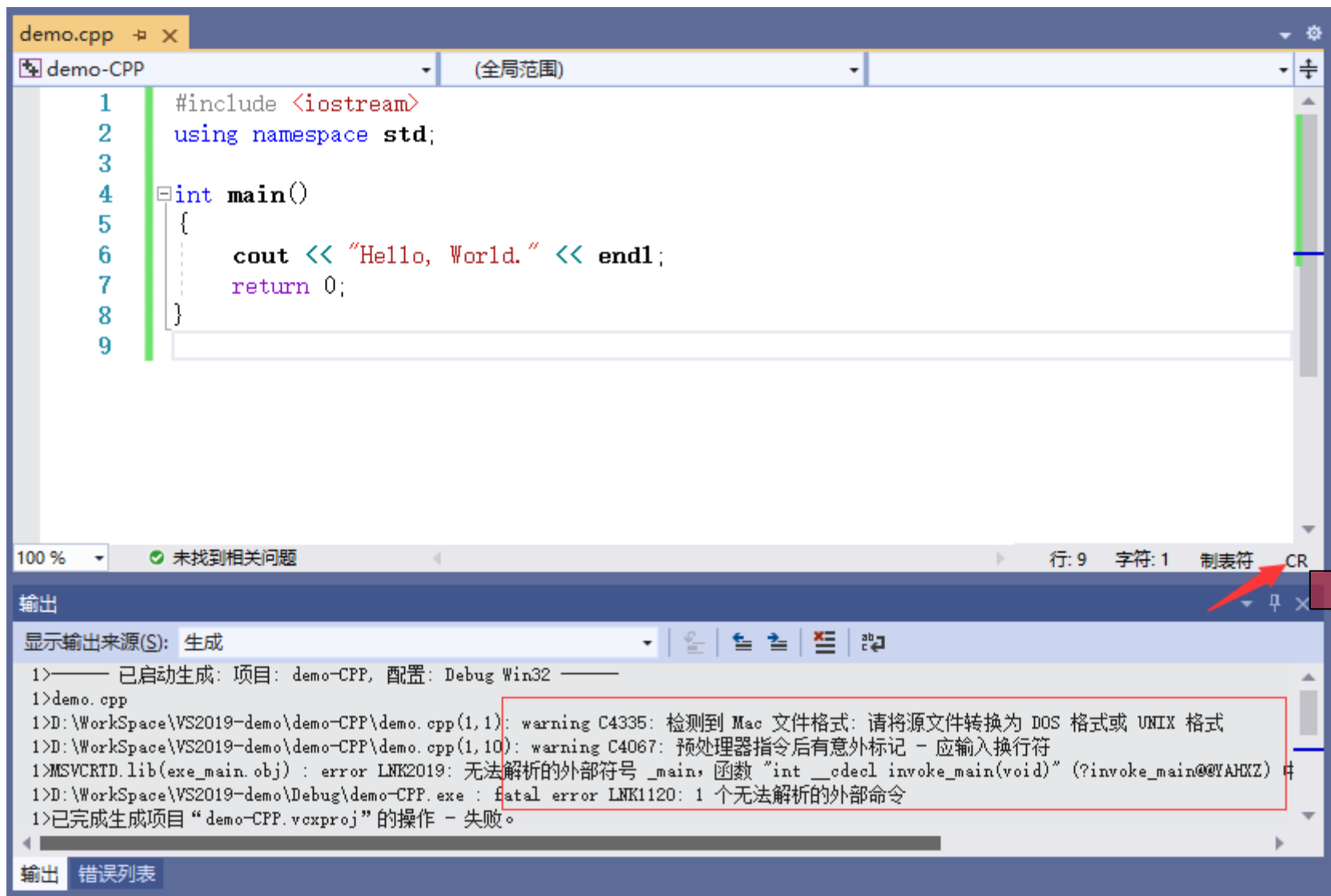
```
Microsoft Visual Studio 调试控制台
Hello, world!
```



§. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

附：用WPS等其他第三方软件打开PPT，将代码复制到VS2022中后，如果出现类似下面的**编译报错**，则观察源程序编辑窗

的右下角是否为CR，如果是，单击CR，在弹出中选择CRLF，再次CTRL+F5运行即可



§. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构



特别提示:

- ★ 本次作业的答案，除特别提示外，上课全讲过，课件上都有!!!
- ★ 作业本质就是对上课内容及课件的review(因为读懂程序的逻辑很重要)
- ★ 对上课接受程度较好的同学，可能有点重复/多余，但还得做



§. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

1、关系运算符的求值顺序

A. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int a=1, b=2, c=3, d;

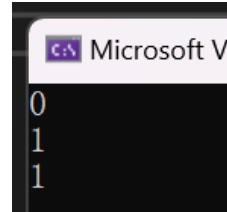
    d = a > b > c;
    cout << d << endl;

    d = a < b < c;
    cout << d << endl;

    d = b > a < c;
    cout << d << endl;

    return 0;
}
```

1、贴运行结果



```
: warning C4804: ">" : 在操作中使用类型 "bool" 不安全
): warning C4804: "<" : 在操作中使用类型 "bool" 不安全
): warning C4804: "<" : 在操作中使用类型 "bool" 不安全
```

2、VS下为什么会有三个warning? 说说你的理解

答: > 是一个右结合的运算符。表达式 $a > b > c$ 被编译器理解为为 $(a > b) > c$ 。首先计算 $a > b$ ，这将返回一个布尔值，这个值为0/1，然后这个布尔值与 c 进行比较，虽然语法没错但是逻辑没有意义，所以会有warning，下面两个同理。



§. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

1、关系运算符的求值顺序

B. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int a=3, b=2, c=1, d;

    d = a > b > c;
    cout << d << endl;

    d = a < b < c;
    cout << d << endl;

    d = b > a < c;
    cout << d << endl;

    return 0;
}
```

1、贴运行结果

```
0
1
1
```

```
: warning C4804: ">" : 在操作中使用类型 "bool" 不安全
): warning C4804: "<" : 在操作中使用类型 "bool" 不安全
): warning C4804: "<" : 在操作中使用类型 "bool" 不安全
```

2、 $a > b > c$ 这个式子，按人的常规理解($3 > 2$ 且 $2 > 1$)是正确的，为什么结果是0？
 $a < b < c$ 这个式子，按人的常规理解($3 < 2$ 且 $2 < 1$)是错误的，为什么结果是1？
 $b > a < c$ 这个式子，按人的常规理解($2 > 3$ 且 $3 < 1$)是错误的，为什么结果是1？
(文字简单说明即可)

答：连续使用比较运算符时，编译器会先比较前两个数据，然后返回一个布尔值（0/1），这个布尔值再与后面的数据比较。第一个 $d = a > b > c$ ，先比较 $a > b$ ，返回值为1，再比较 $1 > c$ ，所以返回值为0。后面同理。



§. 基础知识题 – 关系运算、逻辑运算与选择结构

此页不要删除，也没有意义，仅仅为了分隔题目



§. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

2、关系运算符与实数

A. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

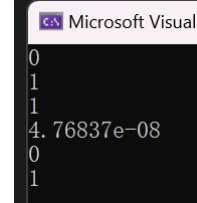
```
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

int main()
{
    float f1 = 100.25;
    cout << (f1 - 100.25) << endl;
    cout << (f1 == 100.25) << endl;
    cout << (fabs(f1-100.25) < 1e-6) << endl;

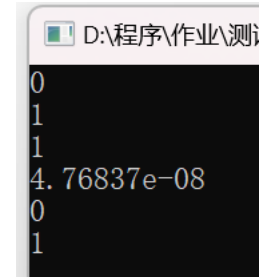
    float f2 = 1.2;
    cout << (f2 - 1.2) << endl;
    cout << (f2 == 1.2) << endl;
    cout << (fabs(f2-1.2) < 1e-6) << endl;

    return 0;
}
```

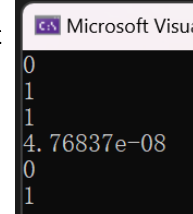
1、贴VS+Dev下的运行结果



warning C4305: “初始化”: 从“double”到“float”截断



2、删除第2行的#include<cmath>后，再次贴VS+Dev的运行结果



warning C4305: “初始化”: 从“double”到“float”截断

[Error] 'fabs' was not declared in this scope; did you mean 'labs'?

3、由本例得出的结论，实数进行相等比较时的通用方法是 两数相减后的绝对值小于某一规定数值时即可判定两个实数相等。



§. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

2、关系运算符与实数

B. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

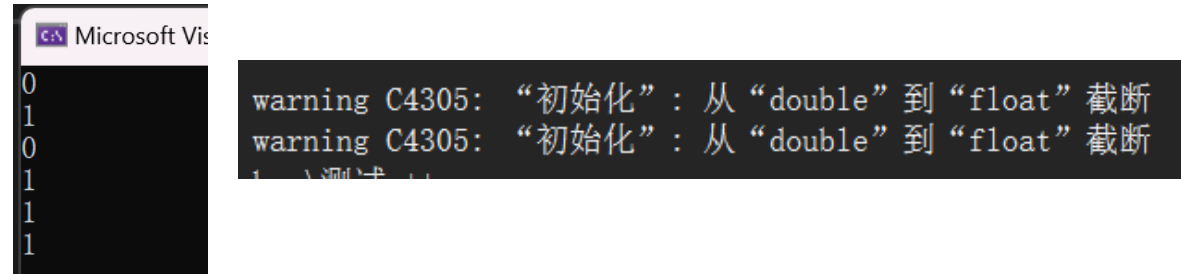
```
#include <iostream>
#include <cmath> //VS可不加
using namespace std;

int main()
{
    double d1=123.456789012345678;
    double d2=123.456789123456789;
    cout << (d1==d2) << endl;
    cout << (fabs(d1-d2)<1e-6) << endl;
    cout << (fabs(d1-d2)<1e-7) << endl;

    float f1=123.456789012345678;
    float f2=123.456789123456789;
    cout << (f1==f2) << endl;
    cout << (fabs(f1-f2)<1e-6) << endl;
    cout << (fabs(f1-f2)<1e-7) << endl;

    return 0;
} //VS有两个warning
```

1、贴运行结果



2、观察fabs(**)<1e-6 和 fabs(**)<1e-7在float和double下的表现，哪个相同？哪个不同？为什么？

答：fabs(**)<1e-6时float和double表现相同，都输出1；
fabs(**)<1e-7时float和double表现不同，float型输出1，
double型输出0。
因为float型能表示的有效位数为6-7位，能区分1e-6的精度，但不一定能区分1e-7的精度。而double型能表示的有效位数为15-16位，足以区分1e-6和1e-7的精度。



§. 基础知识题 – 关系运算、逻辑运算与选择结构

此页不要删除，也没有意义，仅仅为了分隔题目



§. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

3、逻辑常量与逻辑变量

A. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;

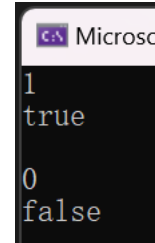
int main()
{
    cout << true    << endl;
    cout << "true"  << endl;

    cout << endl;

    cout << false   << endl;
    cout << "false" << endl;

    return 0;
}
```

1、贴运行结果



2、解释 true 和 "true" 的区别 (false和"false")

答: true是布尔型, 代表逻辑真值; "true"是一个字符串常量。
false是布尔型, 代表逻辑假值; "false"是一个字符串常量。

3、进阶思考: 目前直接输出逻辑常量true和false, 在屏幕上输出的输出是1/0, 如果想输出为true/false, 应该怎么做?

注意: 1、不允许用分支语句/条件运算符

2、提示: 去网上查一个前导格式控制符(课件无)

答: 要加上前导格式控制符boolalpha。(对其后布尔值有效)

使用方法: cout << boolalpha;

cout << true << endl;

或者cout << boolalpha << false << endl;



§. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

3、逻辑常量与逻辑变量

B. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    bool k1 = true;

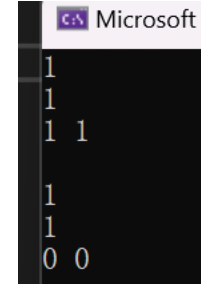
    cout << sizeof(true) << endl;
    cout << sizeof(k1) << endl;
    cout << k1 << ' ' << int(k1) << endl;

    cout << endl;

    bool k2 = false;
    cout << sizeof(false) << endl;
    cout << sizeof(k2) << endl;
    cout << k2 << ' ' << int(k2) << endl;

    return 0;
}
```

1、贴运行结果



```
Microsoft \
1
1
1 1

1
1
0 0
```

2、bool型常量/变量在内存中占用__1__字节，值是__0或1__

总结bool型常量/变量在输出时的规则
(限制：在无3.A的前导格式控制符的前提下)

答：bool型常量/变量逻辑值为true时输出为1，逻辑值为false时输出为0。



§. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

3、逻辑常量与逻辑变量

C. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    bool k;

    cin >> k;
    cout << k << ' ' << int(k) << endl;

    return 0;
}
```

1、输入0，输出是：

2、输入1，输出是：

3、输入123，输出是：

4、输入true，输出是：

5、输入false，输出是：

总结bool型变量在输入时的规则：在输入值为非0的整型时，逻辑值为true，输出值为1；在输入值为0整型或者非整型数据时，逻辑值为false，输出值为0。



§. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

3、逻辑常量与逻辑变量

D. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    bool k;

    k='A';
    cout << k << ' ' << (int)k << endl;

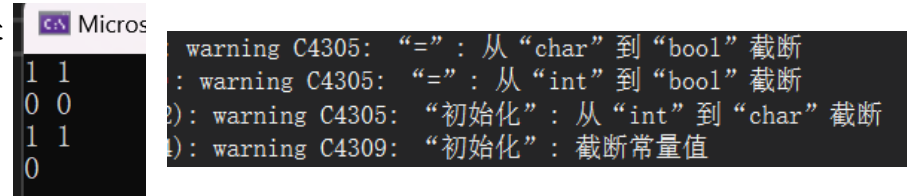
    k=0;
    cout << k << ' ' << (int)k << endl;

    k=256;
    cout << k << ' ' << (int)k << endl;

    char c = 256;
    cout << (int)c << endl;

    return 0;
}
```

1、贴运行结果



2、解释VS下warning的意思

不同类型数据之间的赋值可能会导致数据被截断

3、k='A' 是1字节赋值给1字节，为什么还有warning?

bool类型虽然占1个字节，但值只有0或1，将非0大于1的1字节整型赋给bool型也会被截断成1。

4、k=256如果按整型的4字节赋给1字节，k应该是多少?

现在实际是多少? 为什么? (和c对比)

256的二进制为1 0000 0000，赋给1字节应该是0 (c=0)，但现在k是1。因为bool型的赋值原则是“非0为真0为假”，只要不等于0，bool型的值均为1。

5、为什么不 cout << c，而是 (int)c ?

字符c是0所代表的ASCII码字符尾0，这个字符是不可见字符，因此要把c转换成它的ASCII码值输出。

6、“非0为真0为假”这句话如何解释?

使用布尔表达式时，任何非0的整数值都被视为逻辑真 (true)，而0被当作逻辑假 (false)。



§. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

3、逻辑常量与逻辑变量

E. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

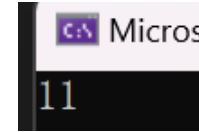
```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    bool f=true;
    int a=10;

    a=a+f;
    cout << a << endl;

    return 0;
}
```

1、贴运行结果



2、当bool参与表达式计算时，当做整型，true的值为1，false的值为0



§. 基础知识题 – 关系运算、逻辑运算与选择结构

此页不要删除，也没有意义，仅仅为了分隔题目



§. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

4、逻辑运算符与逻辑运算

A. 完成下列两个表格的填写（a/b是两个逻辑值，填写的内容不要用黑色）

a	b	!a	!b	a&&b	a b
1	1	0	0	1	1
1	0	0	1	0	1
0	1	1	0	0	1
0	0	1	1	0	0

a	b	!a	!b	a&&b	a b
非0	非0	0	0	1	1
非0	0	0	1	0	1
0	非0	1	0	0	1
0	0	1	1	0	0



§. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

4、逻辑运算符与逻辑运算

B. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

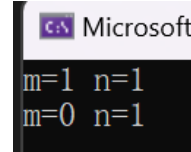
```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int a=1, b=2, c=3, d=4, m=1, n=1;

    cout << "m=" << m << " n=" << n << endl;
    (m=a>b)&&(n=c>d);
    cout << "m=" << m << " n=" << n << endl;

    return 0;
}
```

1、贴运行结果



```
Microsoft
m=1 n=1
m=0 n=1
```

2、解释 $(m=a>b)\&\&(n=c>d)$ 的求值过程 (标出步骤顺序)

步骤①: $a>b$ 值为false

步骤②: $m=a>b$ m被赋值为0

m的值为0，在逻辑与&&条件下，整个表达式值确定为0，因此不再进行运算。

3、短路运算的意思是: 当逻辑表达式的结果可以确定时，停止进一步的计算



§. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

4、逻辑运算符与逻辑运算

C. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    bool m, n, k=true, p=false;
    m = 5>3 && 2;
    n = 8<4 - !0;
    cout << "m=" << m << " n=" << n << endl;
    n = true;
    (m=5>3 && 2) || (n=8<4 - !0);
    cout << "m=" << m << " n=" << n << endl;

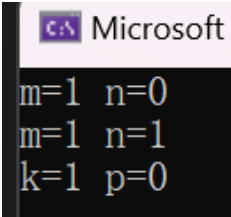
    5>3 && 2 || 8<4 - !0, k;
    5>3 && 2 || 8<4 - !0, p;
    cout << "k=" << k << " p=" << p << endl;

    return 0;
}
```

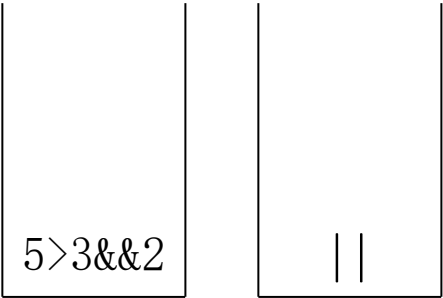
有以下逗号表达式，其表达式1是逻辑表达式，表达式2按需构造
5>3 && 2 || 8<4 - !0, ***

1、构造一个测试程序，在不改变该表达式目前求值顺序的情况下（允许插入新的运算，但目前这几个运算符的顺序不要变），证明两点：

- 1、8<4 - !0 存在短路运算
- 2、*** 不存在短路运算



2、用栈方式画包含短路运算的表达式，则从分析到短路运算符进栈开始（本例中为||），忽略__比||优先级高的__运算符。
(所有 / 比||优先级高的)



||之后直到，之前的所有表达式忽略



§. 基础知识题 – 关系运算、逻辑运算与选择结构

此页不要删除，也没有意义，仅仅为了分隔题目



§. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

5、if语句 - 基本使用

A. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;

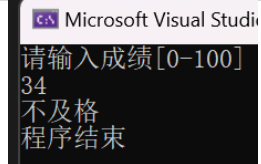
int main()
{
    int i;

    cout<<"请输入成绩[0-100]"<<endl;
    cin >> i;

    if (i<60) {
        cout << "不及格" << endl;
    }
    cout << "程序结束" << endl;

    return 0;
}
```

1、输入34，贴运行结果



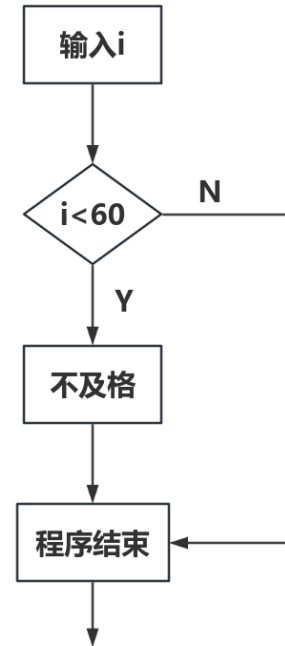
```
Microsoft Visual Studio
请输入成绩[0-100]
34
不及格
程序结束
```

2、输入74，贴运行结果



```
Microsoft Visual Studio
请输入成绩[0-100]
74
程序结束
```

3、画出程序对应的流程框图





§. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

5、if语句 - 基本使用

B. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int i;

    cout<<"请输入成绩[0-100]"<<endl;
    cin >> i;

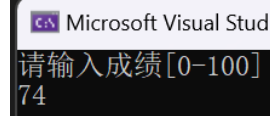
    if (i<60) {
        cout << "不及格" << endl;
        cout << "程序结束" << endl; //未缩进
    }

    return 0;
}
```

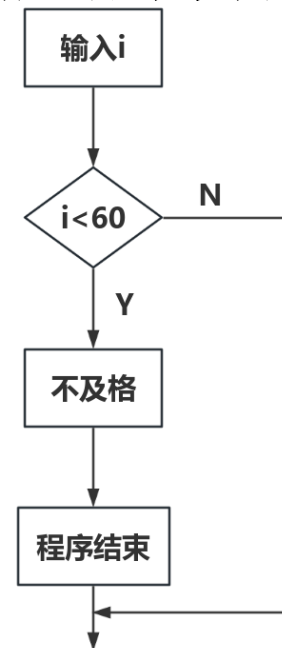
1、输入34，贴运行结果



2、输入74，贴运行结果



3、画出程序对应的流程框图



4、程序标注“未缩进”的行，应该（应该/不应该）缩进



§. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

5、if语句 - 基本使用

C. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;

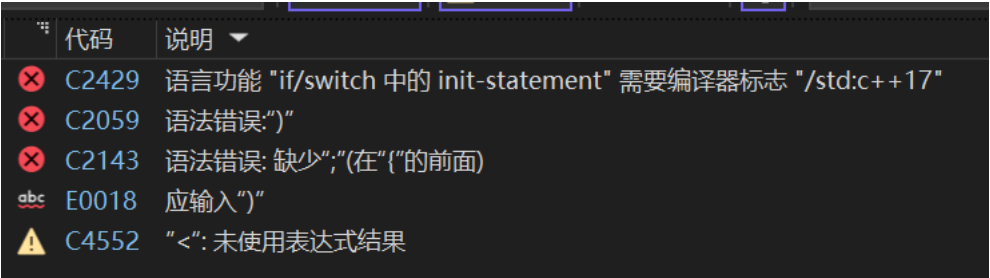
int main()
{
    int i;

    cout<<"请输入成绩[0-100]"<<endl;
    cin >> i;

    if (i<60;) {
        cout << "不及格" << endl;
        cout << "程序结束" << endl; //未缩进
    }

    return 0;
}
```

贴编译错误并给出解释



if语句括号中的表达式不能加分号。分号在这里会导致编译器认为 if 语句已经结束，而实际上它还没有指定要执行的操作。



§. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

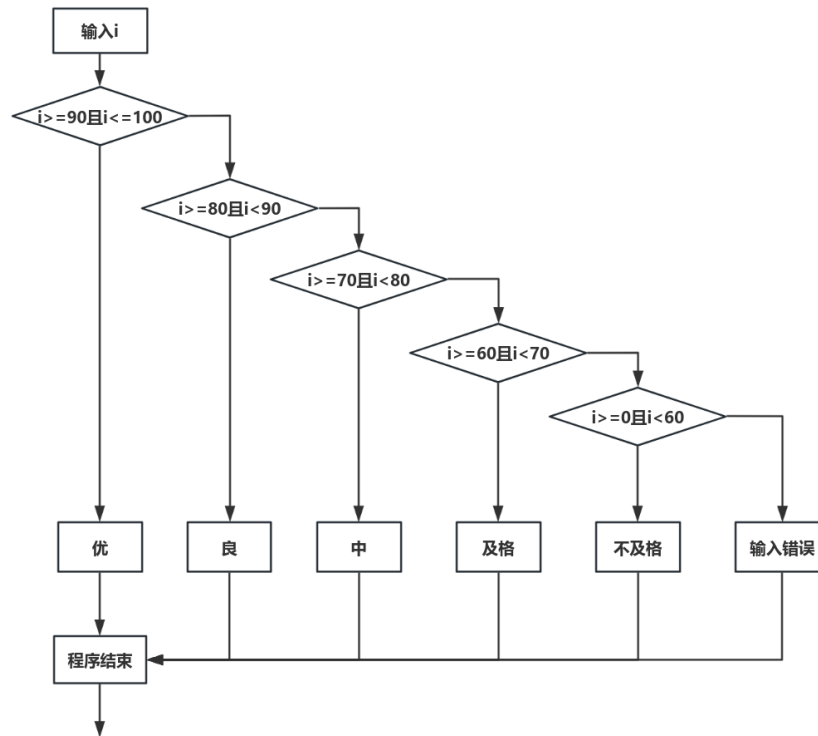
5、if语句 - 基本使用

D. 观察下列程序的运行结果，回答问题

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int i;
    cout << "请输入成绩[0-100]" << endl;
    cin >> i;
    if (i>=90 && i<=100)
        cout << "优" << endl;
    else if (i>=80 && i<90)
        cout << "良" << endl;
    else if (i>=70 && i<80)
        cout << "中" << endl;
    else if (i>=60 && i<70)
        cout << "及格" << endl;
    else if (i>=0 && i<60)
        cout << "不及格" << endl;
    else
        cout << "输入错误" << endl;
    cout << "程序结束" << endl;
    return 0;
}
```

1、给出程序的流程框图(注意字体的清晰可辨)



2、i<90能否改为i<=89? 哪个更好?

可以，因为此时i是int型。i<90更好，在i为浮点型时也适用。

3、i<90能否改为i<=90? 运行是否正确?

可以，运行正确，因为i=90时满足i>=90 && i<=100执行上一个语句，不会再判断i<=90。



§. 基础知识题 – 关系运算、逻辑运算与选择结构

此页不要删除，也没有意义，仅仅为了分隔题目



§. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

6、if语句 - 多重嵌套

A. 一个有10行代码的if语句嵌套，回答问题

0: if (表达式) { 1: if (表达式) { 2: } 3: else { 4: } 5: } 6: else { 7: if (表达式) { 8: } 9: }	第0行的"{" 和 第_5_行的"}"配对 第1行的"{" 和 第_2_行的"}"配对 第3行的"{" 和 第_4_行的"}"配对 第6行的"{" 和 第_9_行的"}"配对 第7行的"{" 和 第_8_行的"}"配对 总结：给出大括号配对的基本准则 自上而下，忽略{，以}为准向上匹配未配对的{。
---	---



§. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

6、if语句 - 多重嵌套

B. 一个if语句嵌套如下，回答问题

```
if (表达式1) {  
    if (表达式2) {  
        A;  
    }  
    B;  
}
```

- 1、当表达式1__真__(真/假/任意)，表达式2__真__(真/假/任意)时，
执行语句A
- 2、当表达式1__真__(真/假/任意)，表达式2__任意__(真/假/任意)时，
执行语句B



§. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

6、if语句 - 多重嵌套

C. 一个if语句嵌套如下，回答问题

<pre>if (表达式1) { if (表达式2) { A; } else { B; } C; } else { if (表达式3) { D; } E; }</pre>	1、当表达式1__真__(真/假/任意)，表达式2__真__(真/假/任意)时， 执行语句A 2、当表达式1__真__(真/假/任意)，表达式2__假__(真/假/任意)时， 执行语句B 3、当表达式1__真__(真/假/任意)，表达式2__任意__(真/假/任意)时， 执行语句C 4、当表达式1__假__(真/假/任意)，表达式3__真__(真/假/任意)时， 执行语句D 5、当表达式1__假__(真/假/任意)，表达式3__任意__(真/假/任意)时， 执行语句E
---	---



§. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

6、if语句 - 多重嵌套

D. 一个if语句嵌套如下，回答问题

```
if (表达式1) {  
    if (表达式2) {  
        A;  
    }  
    else {  
        B;  
    }  
    C;  
}  
→ F;  
else {  
    if (表达式3) {  
        D;  
    }  
    E;  
}
```

在6.C的基础上，在箭头位置插入语句F

1、请构造一个符合此要求的测试程序，并给出该程序的程序及编译错误截图

```
#include <iostream>  
using namespace std;  
  
int main()  
{  
    int a = 1, b = 2, c = 3;  
    if (a==1) {  
        if (b==2) {  
            cout << b << endl;  
        }  
        else {  
            cout << c << endl;  
        }  
        cout << a << endl;  
    }  
    c = 4;  
    else {  
        if (c==3) {  
            cout << c << endl;  
        }  
        cout << a << endl;  
    }  
    return 0;  
}
```

	代码	说明
✖	C2181	没有匹配 if 的非法 else
abc	E0127	应输入一个语句

2、请说明错误原因

if语句和else语句之间不能插入其他语句，因为else语句必须匹配一个if语句。if语句可以没有else，所以当if后插入其他语句时，程序认为if语句已经结束，下面的else语句没有对应的if语句，报错。



§ . 基础知识题 – 关系运算、逻辑运算与选择结构

6、if语句 – 多重嵌套

E. 一个if语句嵌套如下，回答问题

<pre>if (表达式1) { if (表达式2) { A; } B; } else { C; }</pre>	左侧代码按缩进格式排版 <pre>if (表达式1) { if (表达式2) { A; } B; } else { C; }</pre>	1、当表达式1__真__(真/假/任意)，表达式2__真__(真/假/任意)时， 执行语句A 2、当表达式1__真__(真/假/任意)，表达式2__任意__(真/假/任意)时， 执行语句B 3、当表达式1__假__(真/假/任意)，表达式2__任意__(真/假/任意)时， 执行语句C
<pre>if (表达式1) { if (表达式2) { A; } else { B; } C; }</pre>	左侧代码按缩进格式排版 <pre>if (表达式1) { if (表达式2) { A; } else { B; } C; }</pre>	1、当表达式1__真__(真/假/任意)，表达式2__真__(真/假/任意)时， 执行语句A 2、当表达式1__真__(真/假/任意)，表达式2__假__(真/假/任意)时， 执行语句B 3、当表达式1__真__(真/假/任意)，表达式2__任意__(真/假/任意)时， 执行语句C



§. 基础知识题 – 关系运算、逻辑运算与选择结构

此页不要删除，也没有意义，仅仅为了分隔题目



§. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

7、条件运算符与条件表达式

A. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int a,b;

    cin >> a >> b;

    if (a>b)
        cout << "max=" << a << endl;
    else
        cout << "max=" << b << endl;

    a > b ? cout << "max=" << a << endl : cout << "max=" << b << endl; //1

    cout << "max=" << (a>b?a:b) << endl; //2

    printf("max=%d", a>b?a:b); //3

    return 0;
}
```

1、输入12 34，给出运行截图

```
Microsoft V
12 34
max=34
max=34
max=34
max=34
```

2、输入34 12，给出运行截图

```
Microsoft Vi
34 12
max=34
max=34
max=34
max=34
```

3、//1 //2 //3这三种条件运算符的使用，按你的喜欢程度排序为3 > 2 > 1



§. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

7、条件运算符与条件表达式

B. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int a=1, b=2;

    a==1 ? "Hello" : 123; //编译报错

    a>b ? cout << a : printf("%d", b); //编译报错

    a==1 ? 'A' : 123; //编译正确

    return 0;
}
```

1、给出编译报错的截图

代码	说明
E1776	无法引用 函数 "std::basic_ostream< Elem, _Traits>::basic_ostream(const std::basic_ostream< Elem, _Traits> &) [其中 _Elem=char, _Traits=std::char_traits<char>]" (已声明 所在行数:64, 所属文件:"C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community\VC\Tools\MSVC\14.39.33519\include\ostream") -- 它是已删除的函数
E0042	操作数类型不兼容("std::basic_ostream<char, std::char_traits<char>>" 和 "int")
E0042	操作数类型不兼容("const char *" 和 "int")
C2678	二进制"?": 没有找到接受"std::basic_ostream<char,std::char_traits<char>>"类型的左操作数的运算符(或没有可接受的转换)
C2446	":": 没有从"int"到"const char [6]"的转换

2、条件表达式使用的三句中，前两句报错，最后一句正确，总结下条件表达式使用时的限制规则 (提示：注意表达式2和表达式3的类型)

答：条件表达式中，表达式1、2、3的类型可以不相同，但是表达式2和表达式3的类型必须相容。（第三句中char型的' A' 在参与运算中时会当做整型，与int型的123是相容的，因此编译正确）



§. 基础知识题 – 关系运算、逻辑运算与选择结构

此页不要删除，也没有意义，仅仅为了分隔题目



§. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

8、switch-case语句

A. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

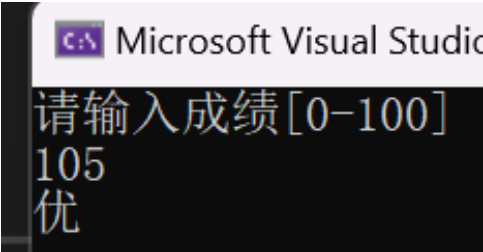
```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int score;
    cout<<"请输入成绩[0-100]"<<endl;
    cin >> score;
    switch(score/10) {
        case 10:
        case 9:
            cout<<"优"<<endl;
            break;
        case 8:
            cout<<"良"<<endl;
            break;
        case 7:
            cout<<"中"<<endl;
            break;
        case 6:
            cout<<"及格"<<endl;
            break;
        case 5:
        case 4:
        case 3:
        case 2:
        case 1:
        case 0:
            cout<<"不及格"<<endl;
            break;
        default:
            cout<<"输入错误"<<endl;
            break;
    }

    return 0;
}
```

程序的期望，是当输入的score在[0..100]时，分段输出“优/良/中/及格/不及格”，否则输出“输入错误”

1、程序不完全正确，找出不符合期望的两个数据区间并给出运行截图
(不需要改对)

当输入区间为[101...109]和[-9...-1]时不符合期望





§. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

8、switch-case语句

B. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    const int k=5;
    int score;
    cout<<"请输入成绩[0-100]"<<endl;
    cin >> score;
    switch(score/10) {
        case 10:
        case 9:
            cout<<"优"<<endl;
            break;
        case 6:
            cout<<"及格"<<endl;
            break;
        default:
            cout<<"输入错误"<<endl;
            break;
        case k+2:
            cout<<"中"<<endl;
            break;
        case 8:
            cout<<"良"<<endl;
            break;
        case 5:
        case 4:
        case 3:
        case 2:
        case 1:
        case 0:
            cout<<"不及格"<<endl;
            break;
    }

    return 0;
}
```

在8. A的基础上
1、将6、8、default的位置进行了交换
2、将7写为常变量+常量形式

验证此程序与8. A的功能是否完全一致
(即：8. A中正确的, 此程序中同样正确；8. A错误的，此程序中同样错误)

结论：8. A和8. B 完全一致 (完全一致/不完全一致)
如果不完全一致，给出表现不一致的测试数据的运行截图



§ . 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

8、switch-case语句

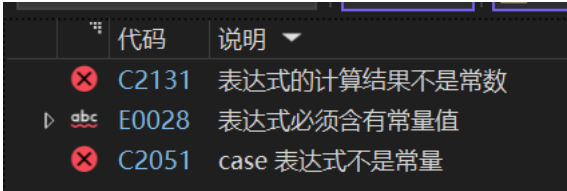
C. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int k=5;
    int score;
    cout<<"请输入成绩[0-100]"<<endl;
    cin >> score;
    switch(score/10) {
        case 10:
        case 9:
            cout<<"优"<<endl;
            break;
        case 6:
            cout<<"及格"<<endl;
            break;
        default:
            cout<<"输入错误"<<endl;
            break;
        case k+2:
            cout<<"中"<<endl;
            break;
        case 8:
            cout<<"良"<<endl;
            break;
        case 5:
        case 4:
        case 3:
        case 2:
        case 1:
        case 0:
            cout<<"不及格"<<endl;
            break;
    }

    return 0;
}
```

在8.B的基础上，将k从const int改为int

1、给出编译错误的截图



2、解释错误原因

case后面必须跟整型常量，这里k是int型变量，case后面的k+2也是int型变量表达式，会报错。



§. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

8、switch-case语句

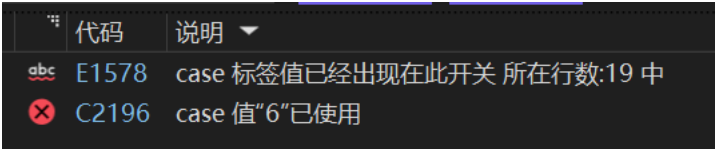
D. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int score;
    cout<<"请输入成绩[0-100]"<<endl;
    cin >> score;
    switch(score/10) {
        case 10:
        case 9:
            cout<<"优"<<endl;
            break;
        case 8:
            cout<<"良"<<endl;
            break;
        case 7:
            cout<<"中"<<endl;
            break;
        case 6:
        case 4+2:
            cout<<"及格"<<endl;
            break;
        case 5:
        case 4:
        case 3:
        case 2:
        case 1:
        case 0:
            cout<<"不及格"<<endl;
            break;
        default:
            cout<<"输入错误"<<endl;
            break;
    }

    return 0;
}
```

在8. A的基础上，多了一个case 4+2

1、给出编译错误的截图



2、解释错误原因

同一个switch下的case后面跟的整型常量表达式应各不相同。程序中4+2的值为6，在case后出现了多次，所以报错。



§. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

8、switch-case语句

E. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    float score;
    cout<<"请输入成绩[0-100]"<<endl;
    cin >> score;
    switch(score/10) {
        case 10:
        case 9:
            cout<<"优"<<endl;
            break;
        case 8:
            cout<<"良"<<endl;
            break;
        case 7:
            cout<<"中"<<endl;
            break;
        case 6:
            cout<<"及格"<<endl;
            break;
        case 5:
        case 4:
        case 3:
        case 2:
        case 1:
        case 0:
            cout<<"不及格"<<endl;
            break;
        default:
            cout<<"输入错误"<<endl;
            break;
    }

    return 0;
}
```

在8.A的基础上，将score从int改为float

1、给出编译错误的截图



2、解释错误原因

switch后面必须跟整型表达式，此程序中score为float型，switch(score/10)中的score/10也是float型，不符合语法规则。



§. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

8、switch-case语句

F. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int score;
    cout<<"请输入成绩[0-100]"<<endl;
    cin >> score;
    switch(score/10) {
        case 10:
        case 9:
            cout<<"优"<<endl;
            break;
        case 8:
            cout<<"良"<<endl;

        case 7:
            cout<<"中"<<endl;
            break;
        case 6:
            cout<<"及格"<<endl;
            break;
        case 5:
        case 4:
        case 3:
        case 2:
        case 1:
        case 0:
            cout<<"不及格"<<endl;
            break;
        default:
            cout<<"输入错误"<<endl;
            break;
    }

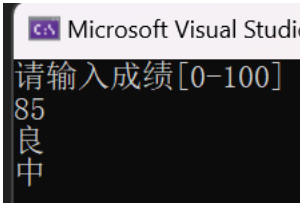
    return 0;
}
```

在8.A的基础上，删除case 8后面的break

1、给出与8.A运行结果不一致的测试数据即截图



(8.A程序)



(本题程序)

2、解释break的作用

break的作用是终止当前的switch语句，并跳出switch语句，继续执行下面的语句。



§. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

8、switch-case语句

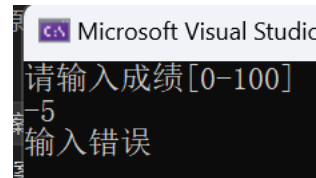
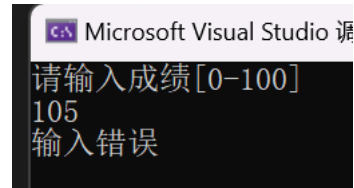
G. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int score;
    cout<<"请输入成绩[0-100]"<<endl;
    cin >> score;
    if (score>100 || score<0)
        cout<<"输入错误"<<endl;
    else {
        switch(score/10) {
            case 10:
            case 9:
                cout<<"优"<<endl;
                break;
            case 8:
                cout<<"良"<<endl;
                break;
            case 7:
                cout<<"中"<<endl;
                break;
            case 6:
                cout<<"及格"<<endl;
                break;
            case 5:
            case 4:
            case 3:
            case 2:
            case 1:
            case 0:
                cout<<"不及格"<<endl;
                break;
            default:
                cout<<"输入错误"<<endl;
                break;
        }
    }

    return 0;
}
```

程序同8. A，将其改正确，即所有[0..100]之外的数据均给出“输入错误”即可

改的程序如左所示





§. 基础知识题 – 关系运算、逻辑运算与选择结构

8、switch-case语句

H. 思考

如果将成绩区间对应为：

[84-100]	- 优
[68-84)	- 良
[55-68)	- 及格
[0-55)	- 不及格

1、用if-else语句完成该程序并贴图

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int score;
    cout << "请输入成绩[0-100]" << endl;
    cin >> score;
    if (score <= 100 && score >= 84)
        cout << "优" << endl;
    else if (score < 84 && score >= 68)
        cout << "良" << endl;
    else if (score < 68 && score >= 55)
        cout << "及格" << endl;
    else if (score < 55 && score >= 0)
        cout << "不及格" << endl;
    else
        cout << "输入错误" << endl;

    return 0;
}
```

2、如果用switch语句，该如何实现？

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int score;
    cout << "请输入成绩[0-100]" << endl;
    cin >> score;
    switch (score) {
        case 100:
        case 99:
        case 98:
        case 97:
        case 96:
        case 95:
        case 94:
        case 93:
        case 92:
        case 91:
        case 90:
        case 89:
        case 88:
        case 87:
        case 86:
        case 85:
        case 84:
            cout << "优" << endl;
            break;
    }
    return 0;
}
```

良、及格和不及格同理，
共需要101个case



如果将成绩区间对应为：[84-100] - 优
[68-84) - 良
[55-68) - 及格
[0-55) - 不及格

3、如果学生成绩带小数点，即“xx.5”形式，能用if语句吗？能用switch语句吗？请解释原因

可以用if语句，不能用switch语句。switch语句中必须使用整型表达式，不能使用浮点型，而if语句没有此限制。

4、总结switch语句使用时的注意事项

- 1、表达式的最终取值必须为整型
- 2、case后的各整型常量表达式的值应各不相同
- 3、各语句序列的最后一句应是break;
- 4、switch (**) 括号中表达式不用加分号

5、switch-case语句能完全取代if-else吗？

不能，switch-case语句只能使用整型数据，而if-else可以用多种类型的数据。同时if-else语句可以处理更复杂的逻辑，比如本题中用if-else语句会更简洁清晰。

需要文字描述的地方，尽可能用简单的文字描述清楚即可，不需要卷字数



§. 基础知识题 – 关系运算、逻辑运算与选择结构

此页不要删除，也没有意义，仅仅为了分隔题目